

#等价替换

#sinx

2. 下列四个函数

(1) $x \sin \frac{1}{x}$. (2) $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$. (3) $\frac{\sin x}{x}$. (4) $x \sin x$.

在区间 $(0, +\infty)$ 上有界的是?

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

理解为 $x \rightarrow 0$, $x \rightarrow +\infty$ 的速度大于 $\sin x$

#奇偶函数

3. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数必为偶函数的是

(A) $\int_0^x f(t^2) dt$.

(B) $\int_0^x f^2(t) dt$.

(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt$.

(D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt$.

(1) 奇函数+奇函数=奇函数

(5) 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数

(2) 偶函数+偶函数=偶函数

(6) $\overset{(\div)}{|}\text{奇函数}| = \text{偶函数}$

(3) 奇函数 $\times$ 奇函数 = 偶函数

(7) $\overset{(\div)}{|}\text{偶函数}| = \text{偶函数}$

(4) 偶函数 $\overset{(\div)}{\times}$ 偶函数 = 偶函数

#夹逼

6. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 对任意的正整数 n 满足 $a_n \leq b_n \leq a_{n+1}$, 则

(A) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

(B) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 均发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

(C) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 具有相同的敛散性.

(D) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 具有不同的敛散性.